

项目二

Work Air充氧宝提高 运动能力的研究报告

2024.09.30

西藏充氧宝科技有限公司
华南师范大学体育科学学院
王松涛教授 课题组

 Work Air®



目录

Contents

01 测试背景

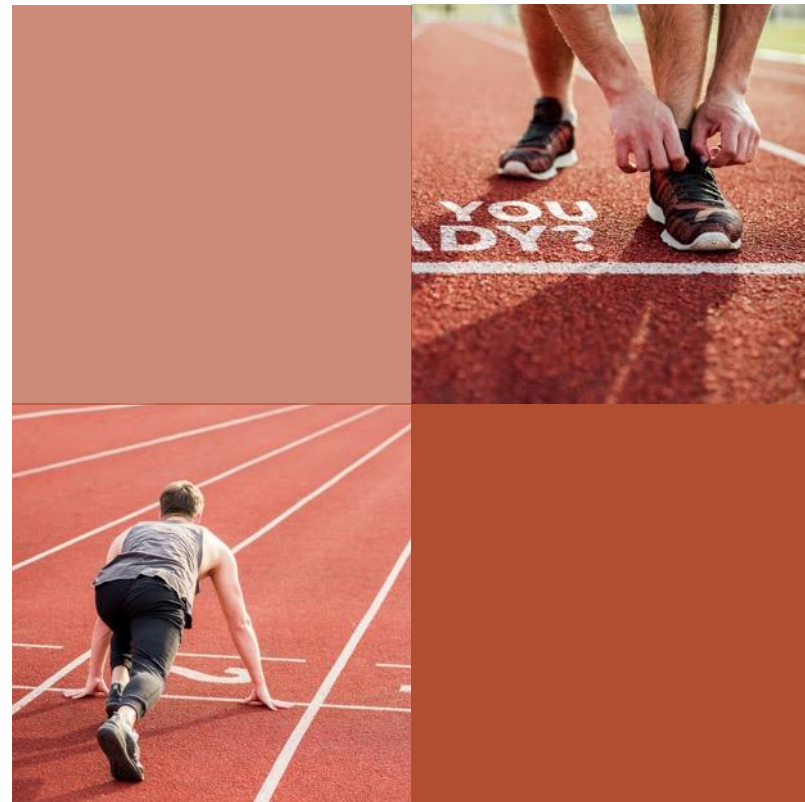
02 测试内容

03 吸氧对运动表现的影响

04 结论

PART 01

测试背景





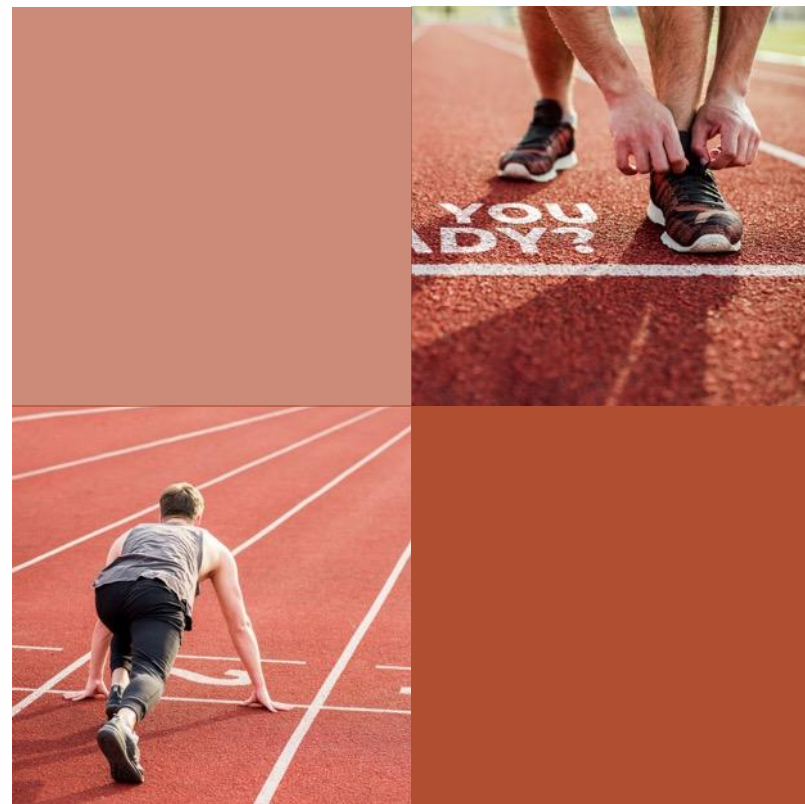
测试背景

在运动过程中，机体的全身系统处于活跃状态、需氧量增加，摄氧量为了满足需氧量也随之增加。通过吸入高于常氧条件的气体进行氧气补充，可能有助于提高运动中的表现。运动表现是指个体在运动过程中展现出的能力和效率。

运动可以分为有氧运动、无氧运动和抗阻力量运动。本测试将评价Work Air充氧宝对三种不同类型运动（5项运动形式）的运动表现的影响。

PART 02

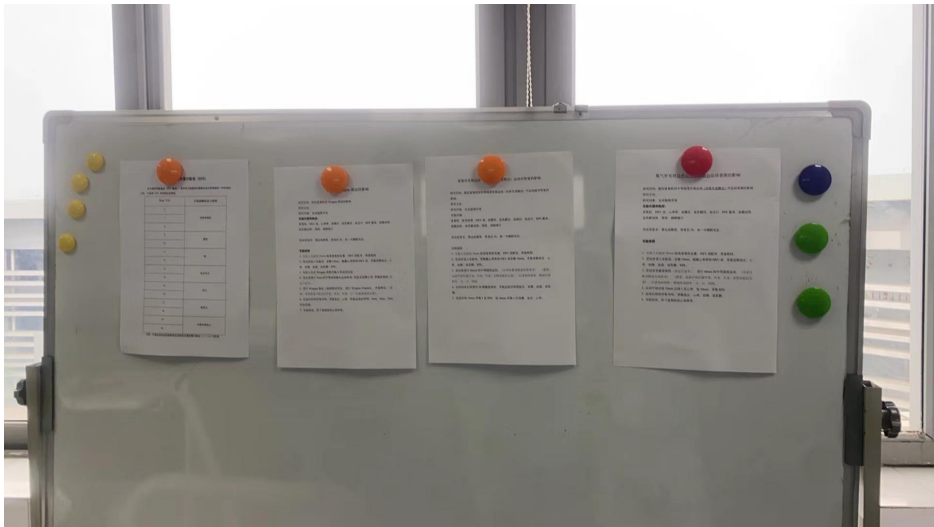
测试内容



测试项目

运动项目	运动表现测试项目
有氧运动	跑台
	有氧功率自行车
抗阻运动	倒蹬机
无氧运动	Wingate
	爬楼梯

工作准备



测试流程



设备检查

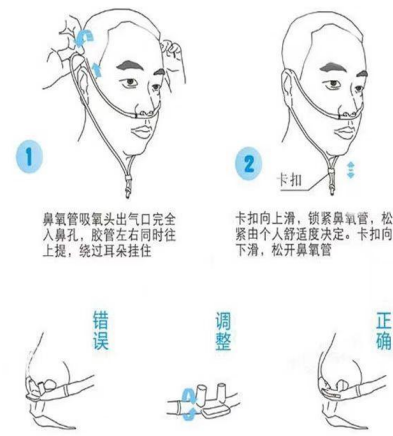


仪器耗材



记录表格

佩戴示意



仪器佩戴培训

PART 03

使用Work Air 对运动表现的影响

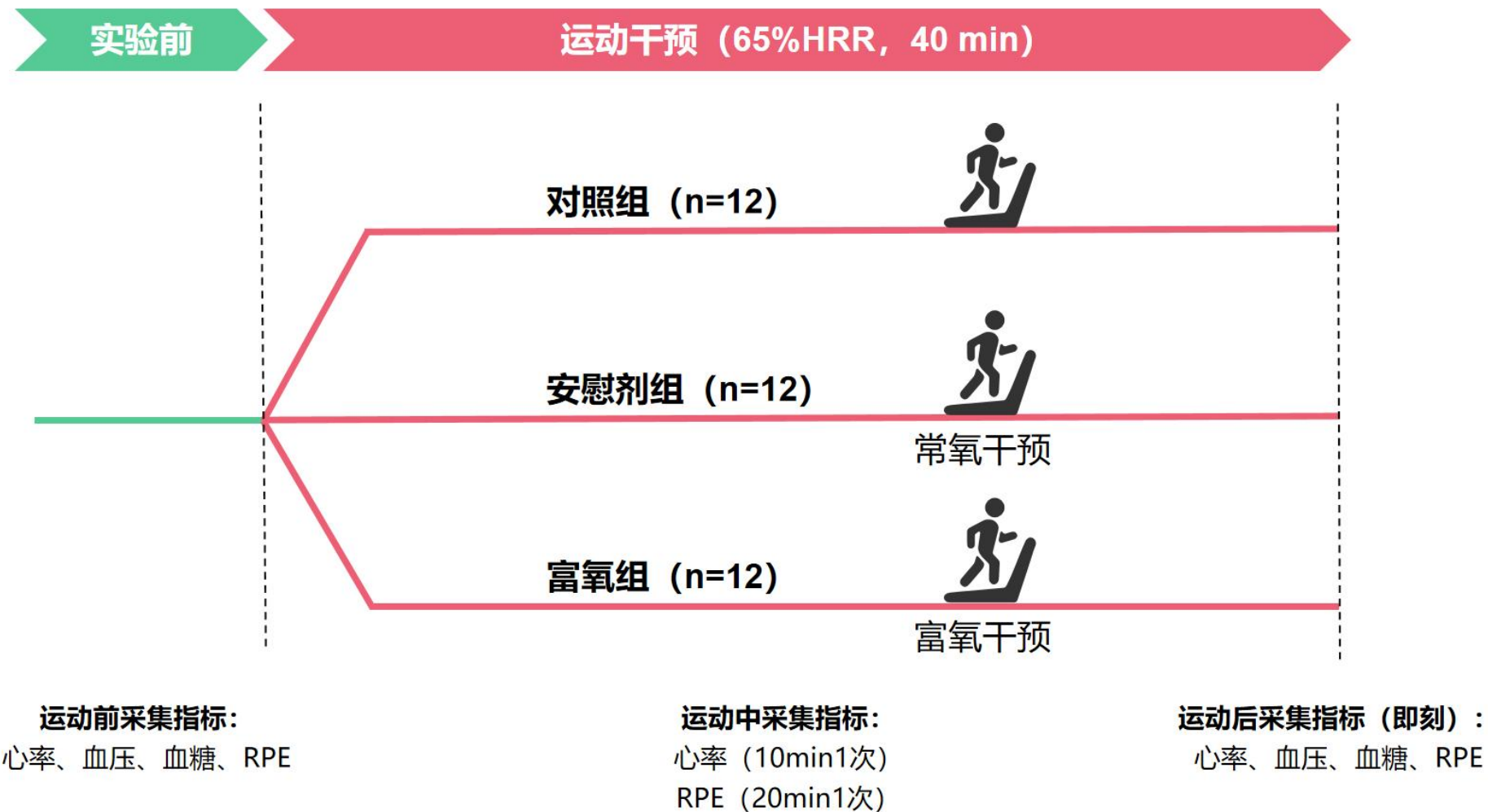
3.1 有氧运动——跑台

测试对象基本情况

人数（人）	12
性别	男性6人、女性6人
平均年龄（岁）	23.0
平均身高（cm）	168.5
平均体重（kg）	59.1

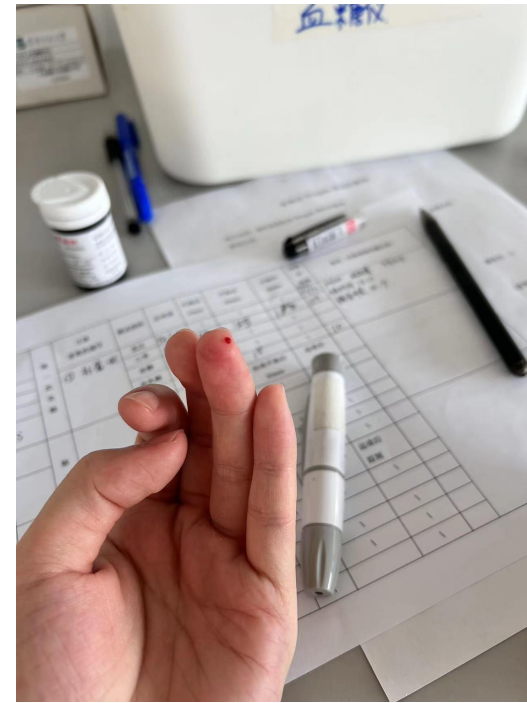
3.1 跑台

测试方案



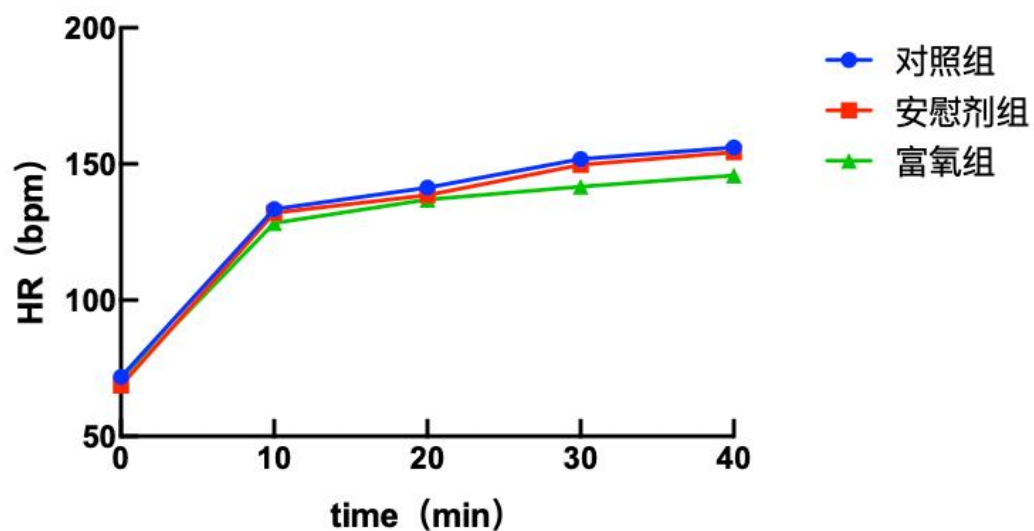
3.1 跑台

测试现场

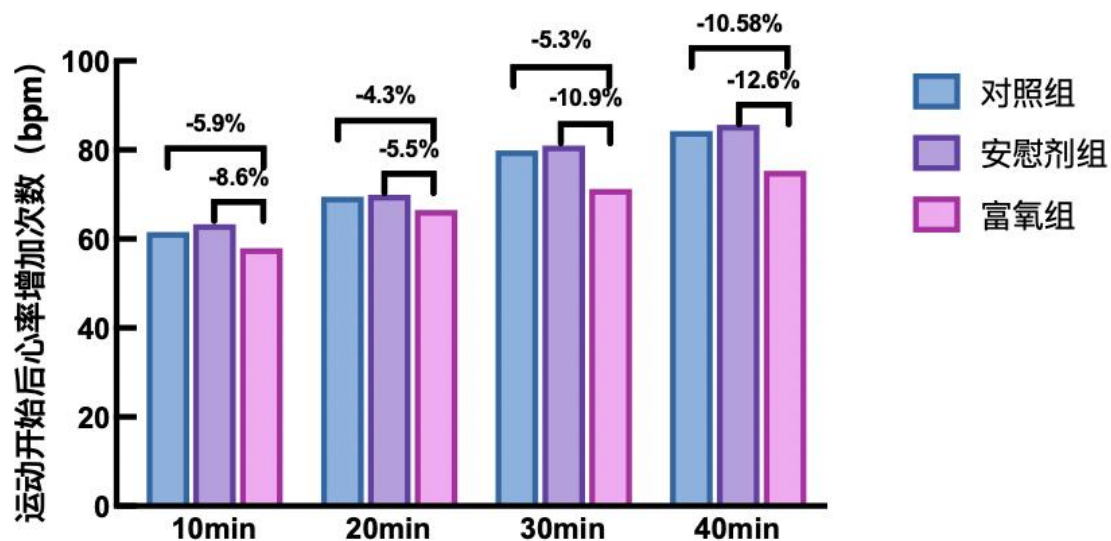


3.1 跑台

测试结果



运动过程中的心率变化

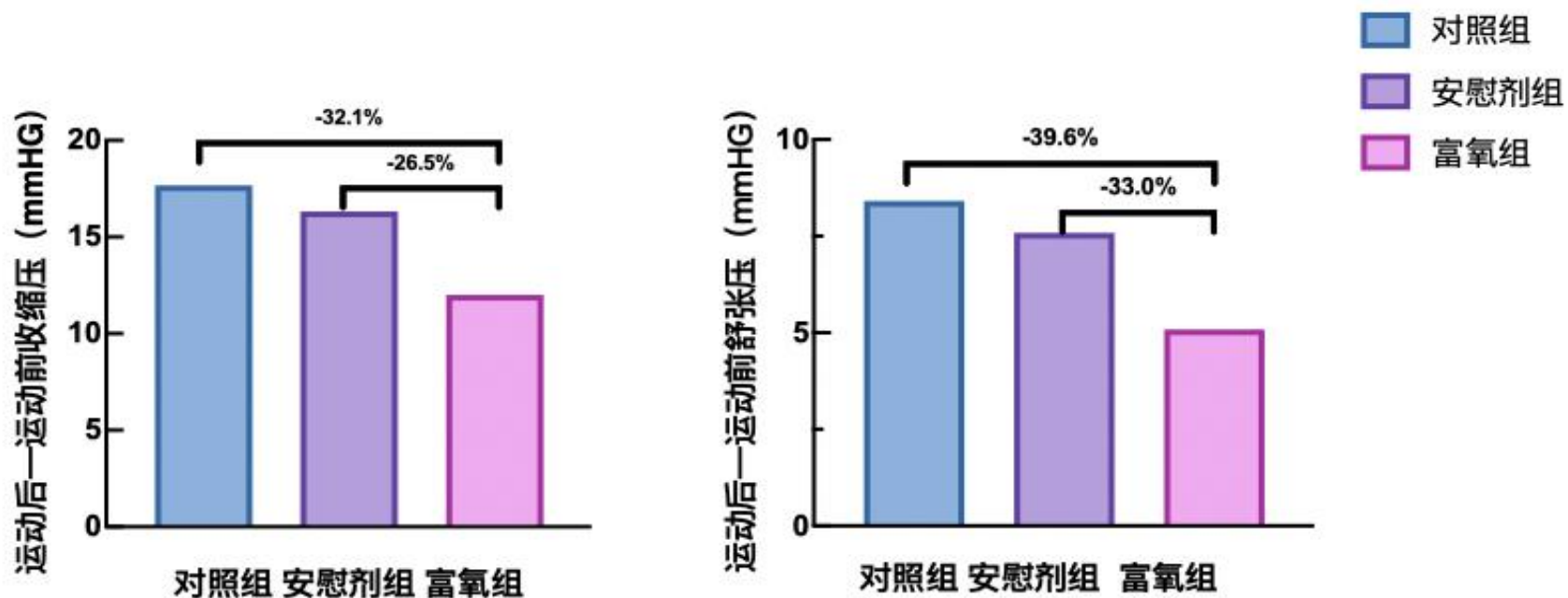


运动中各时间点的心率增加水平

从运动过程中的心率变化和心率增加次数来看，富氧组的心率更低、心率增加次数更少，说明补充氧气可以减轻心脏负担，减缓疲劳感的出现。

3.1 跑台

测试结果

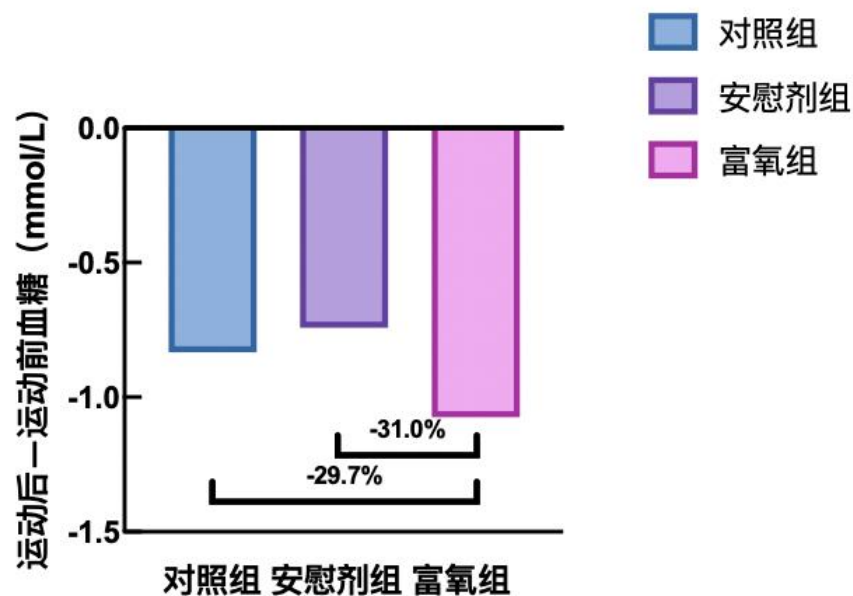


运动后收缩压（左）和舒张压增加水平（右）

通过比较运动前后的血压差值，可以发现富氧组收缩压和舒张压的增加幅度更低，表明在运动中补充氧气可以有效控制血压升高，减轻心血管系统的压力，降低心血管风险

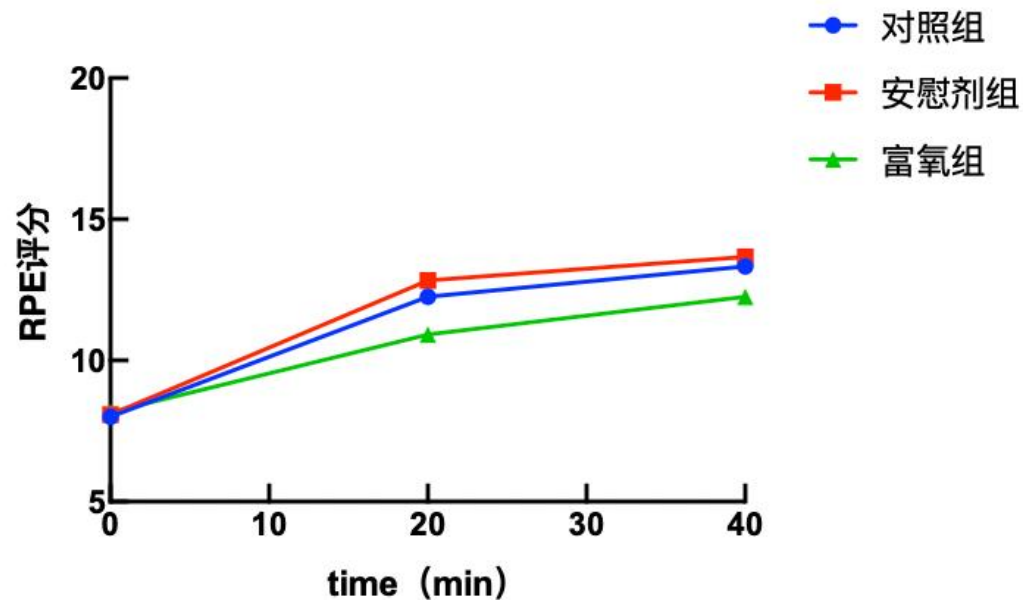
3.1 跑台

测试结果



各组运动引起的血糖降低的程度

运动前后的血糖差值计算结果显示，富氧组在运动后血糖降低的程度更高



运动中不同时间点RPE评分结果

运动过程中，富氧组的主观疲劳感觉更低，说明氧气补充有助于延缓疲劳感的出现

3.2 有氧功率自行车

测试对象基本情况

人数（人）	12
性别	男性6人、女性6人
平均年龄（岁）	23.2
平均身高（cm）	168.0
平均体重（kg）	59.9

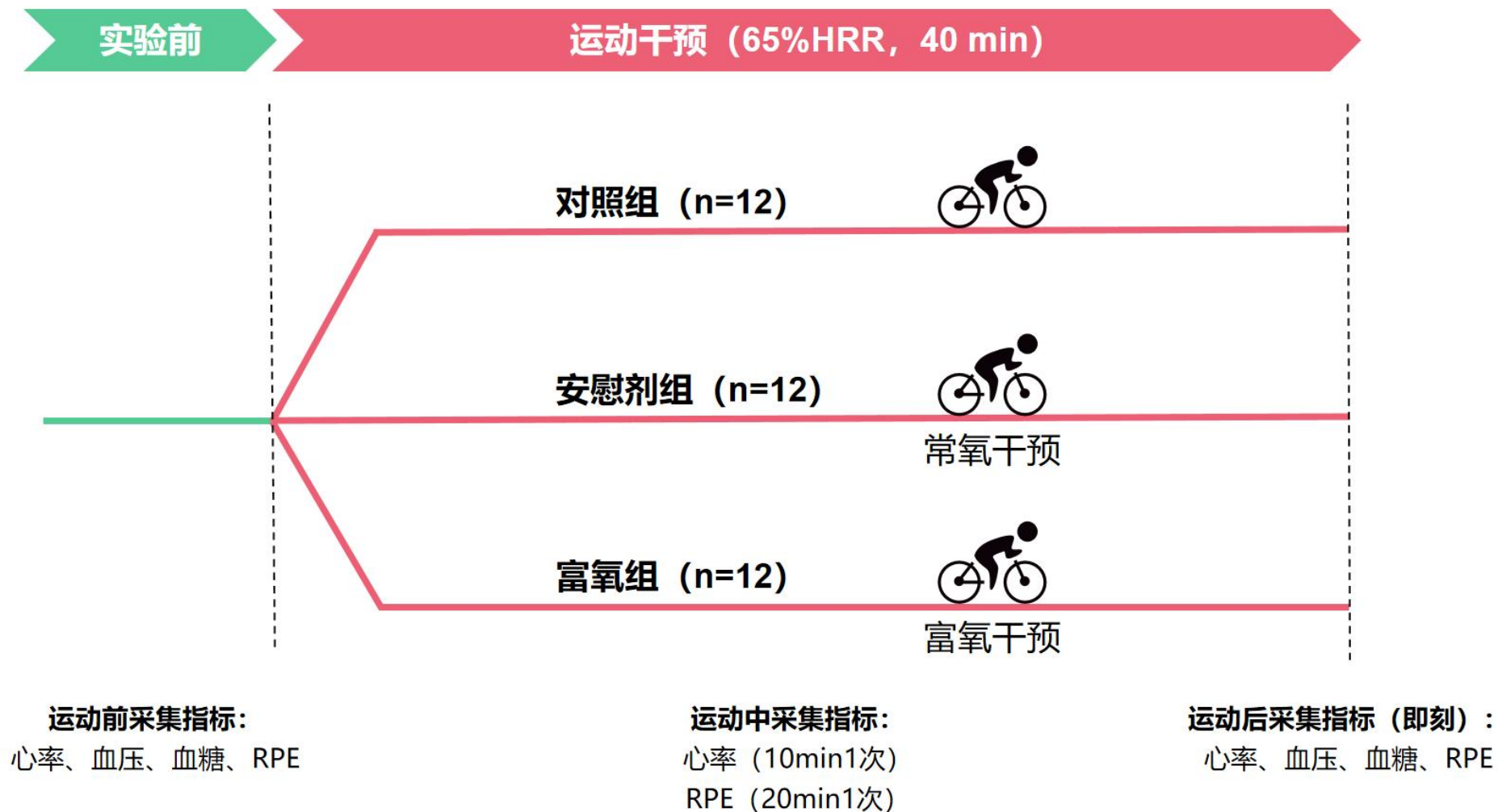
3.2 有氧功率自行车

测试现场



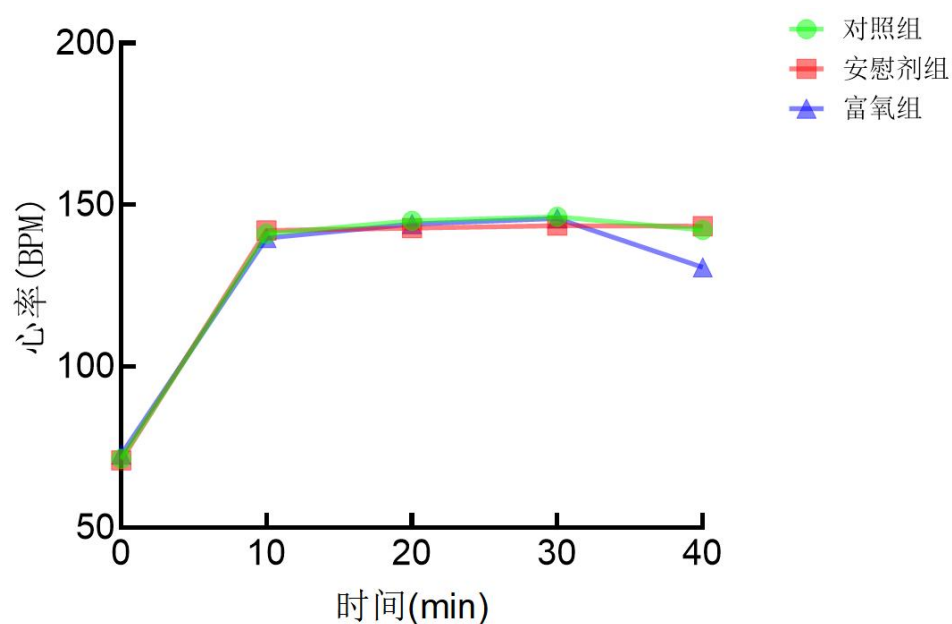
3.2 有氧功率自行车

测试方案

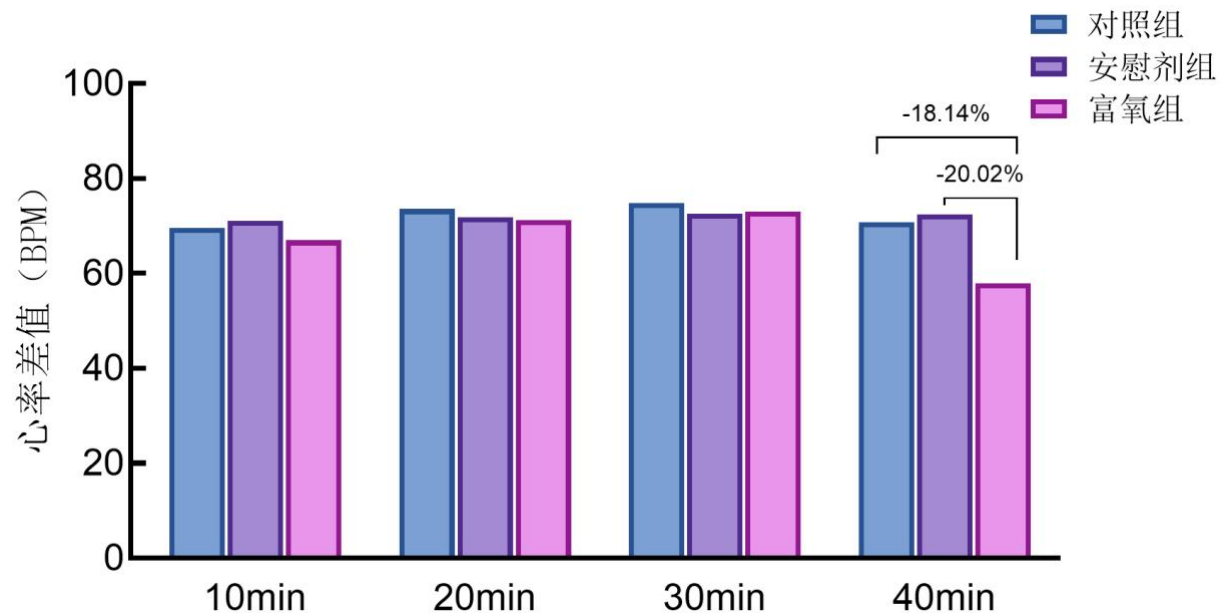


3.2 有氧功率自行车

测试结果



运动中不同时间点的心率变化



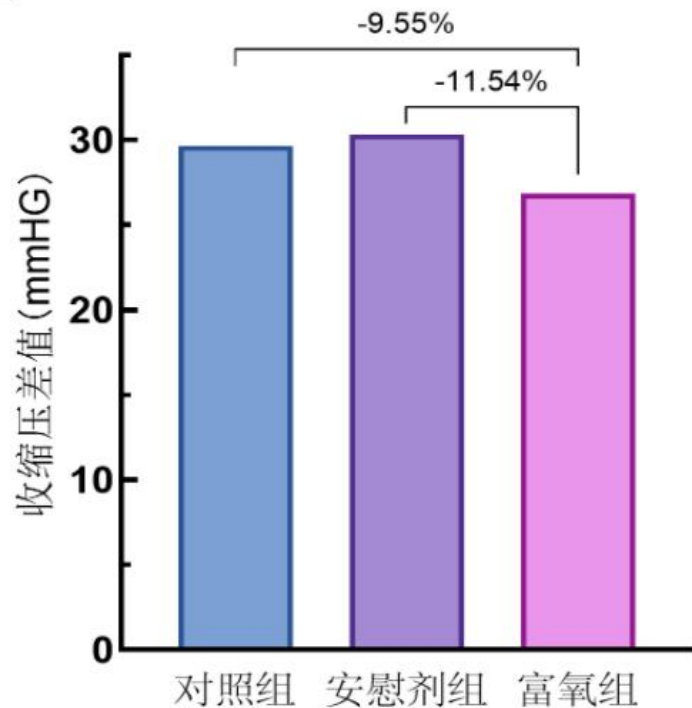
运动中不同时间点的心率差值变化

从运动结束时 (40 min) 的心率和心率增加次数来看, 富氧组的心率更低、心率增加次数更少, 说明补充氧气可以减少心脏工作强度, 有利于维持长时间的运动状态

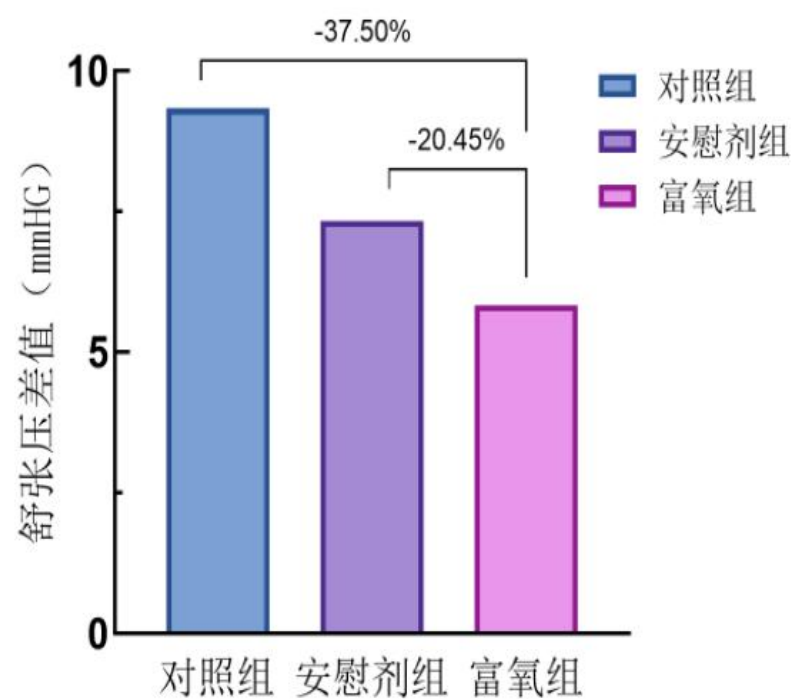
3.2 有氧功率自行车

测试结果

A



B

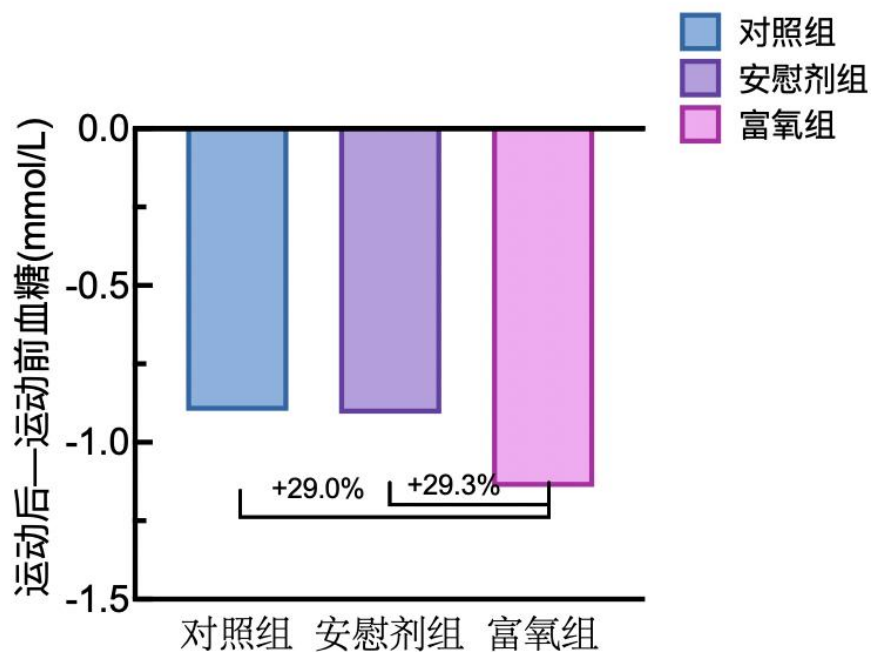


收缩压变化差值和舒张压变化差值

通过比较运动前后的血压差值，可以发现富氧组收缩压和舒张压的增加幅度更低，表明在运动中补充氧气可以有效减少心脏和血管的负担，降低运动时的心血管风险

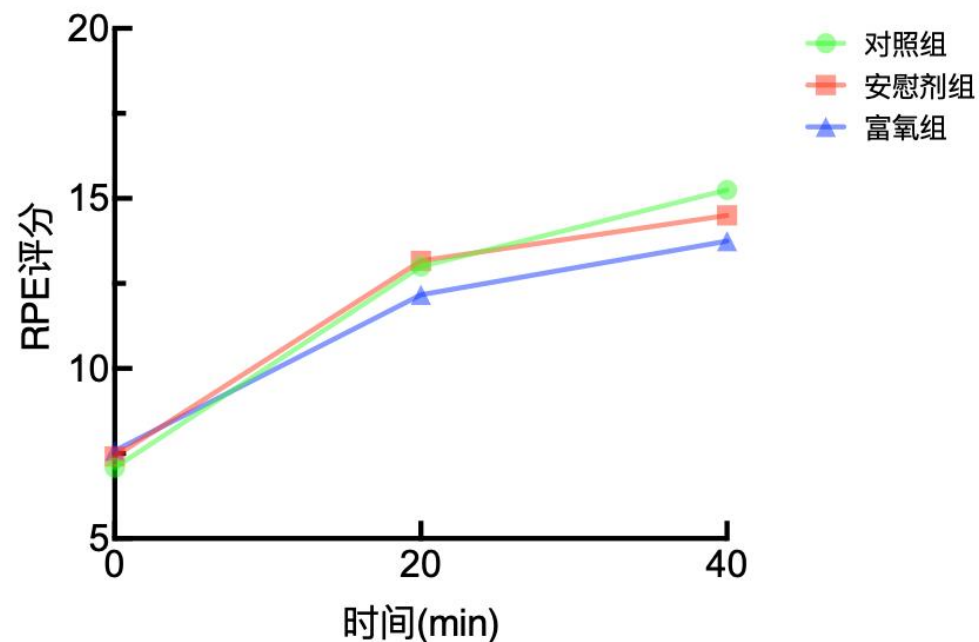
3.2 有氧功率自行车

测试结果



运动引起的血糖降低程度

运动前后的血糖差值计算结果显示，富氧组在运动后血糖降低的程度更高



各组运动中的RPE评分结果

运动过程中，富氧组的主观疲劳感觉更低，有助于延缓疲劳感的出现

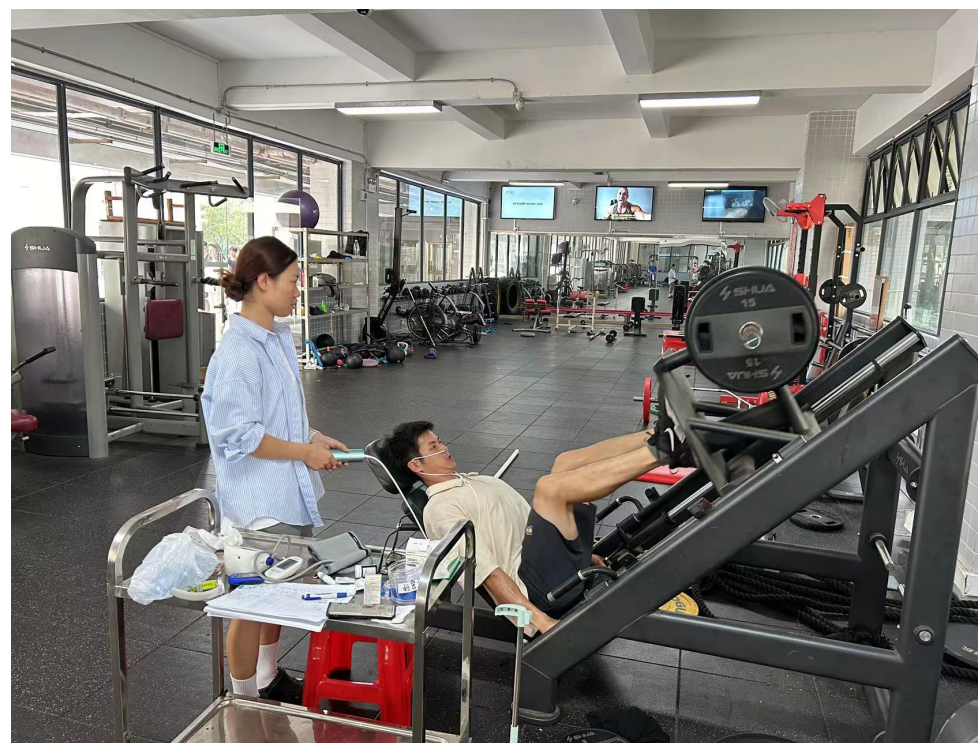
3.3 抗阻运动— 倒蹬机

测试对象基本情况

人数（人）	12
性别	男
平均年龄（岁）	24.0
平均身高（cm）	174.4
平均体重（kg）	68.1

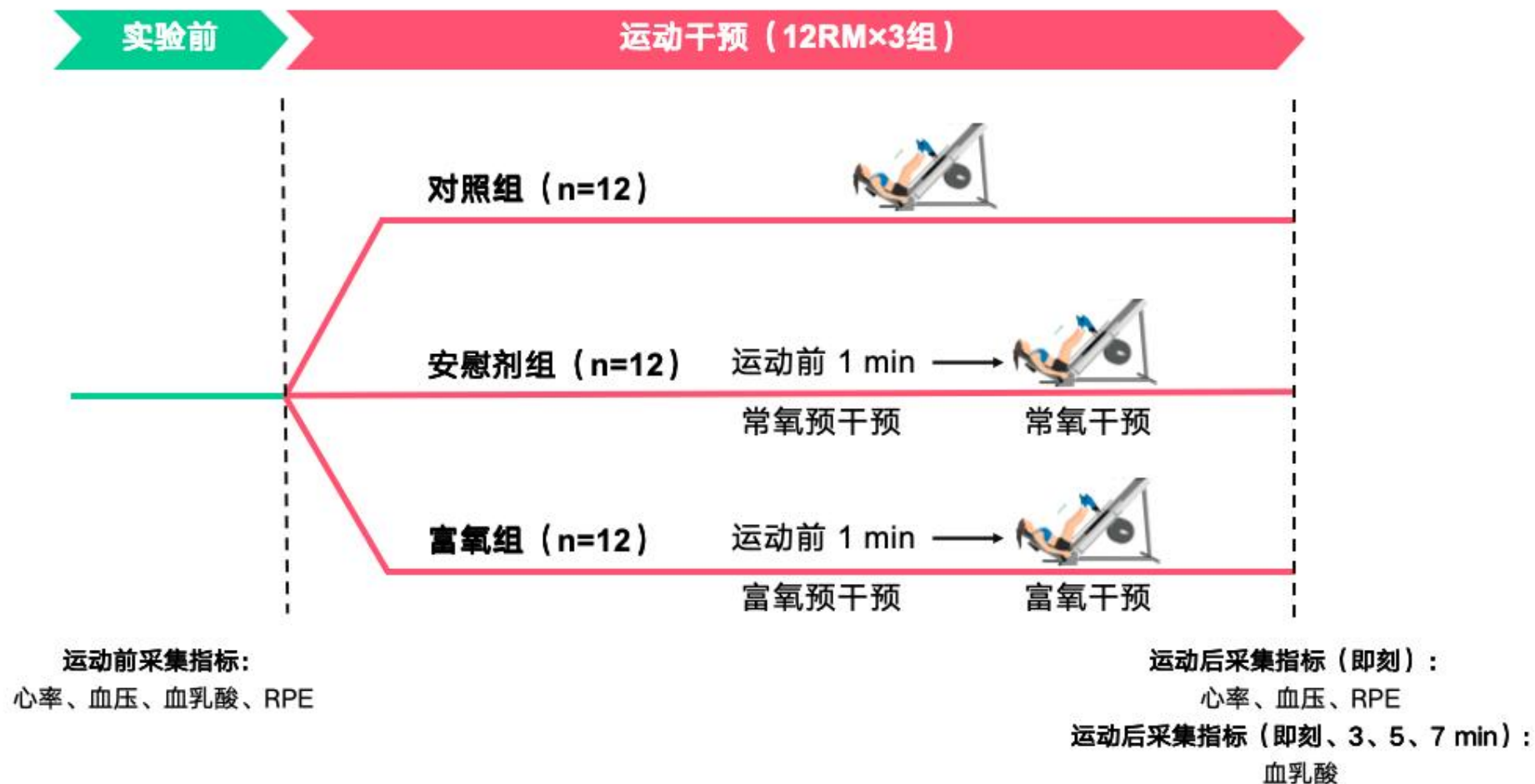
3.3 倒蹬机

测试现场



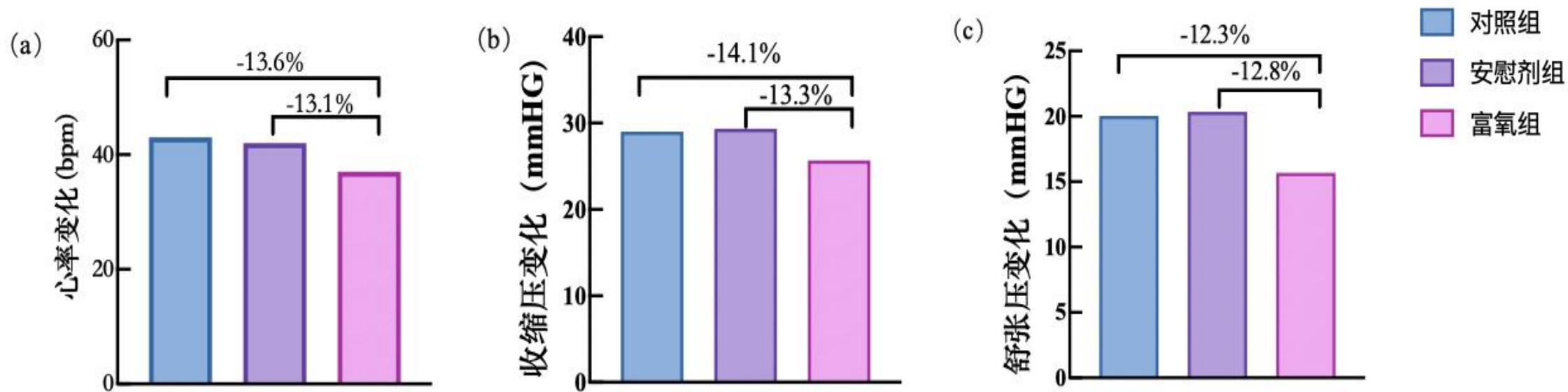
3.3 倒蹬机

测试方案



3.3 倒蹬机

测试结果

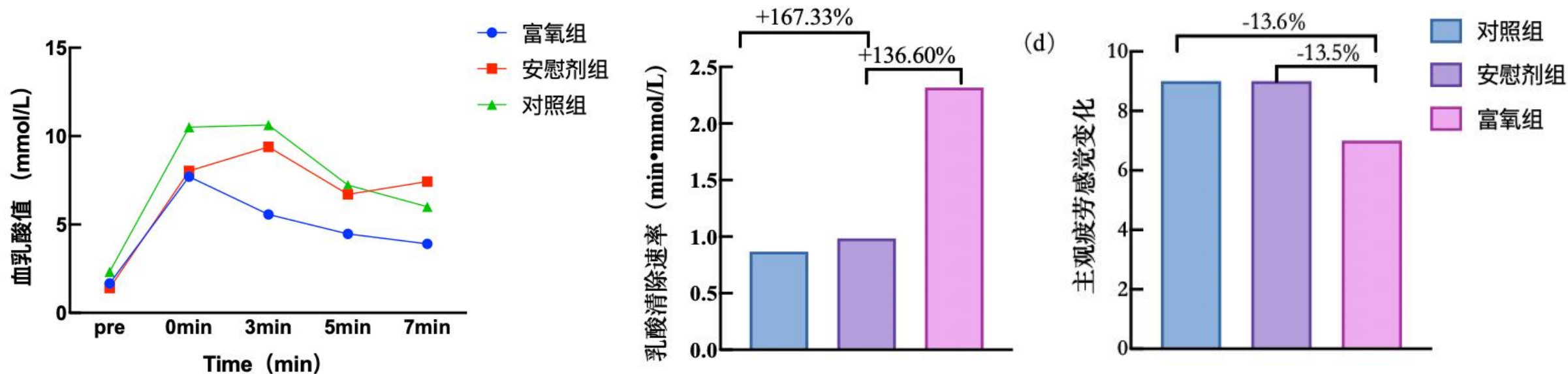


受试者倒蹬机后的心率血压变化

富氧组运动后心率和血压增加程度明显更低，说明心脏和血管的负荷减轻，减少疲劳的积累

3.3 倒蹬机

测试结果



受试者倒蹬机后的血乳酸和RPE变化

富氧组运动后的血乳酸值更低，血乳酸清除速率更高，运动后的主观疲劳感觉更低，表明氧气补充可以加快乳酸清除，延缓疲劳感的出现，增加运动的舒适感。

3.4 Wingate

测试对象基本情况

人数（人）	12
性别	男
平均年龄（岁）	23.8
平均身高（cm）	176.2
平均体重（kg）	68.0

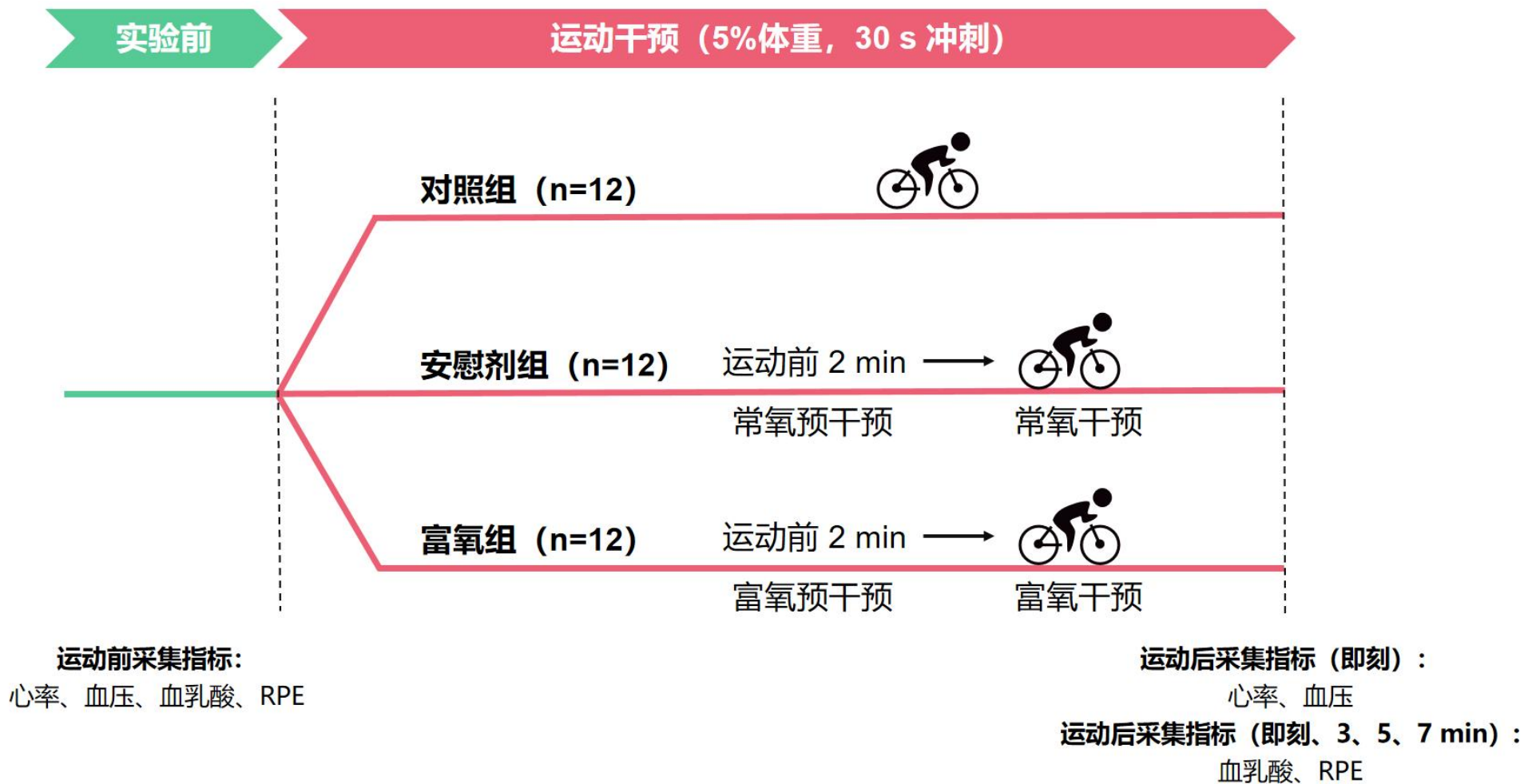
3.4 Wingate

测试现场



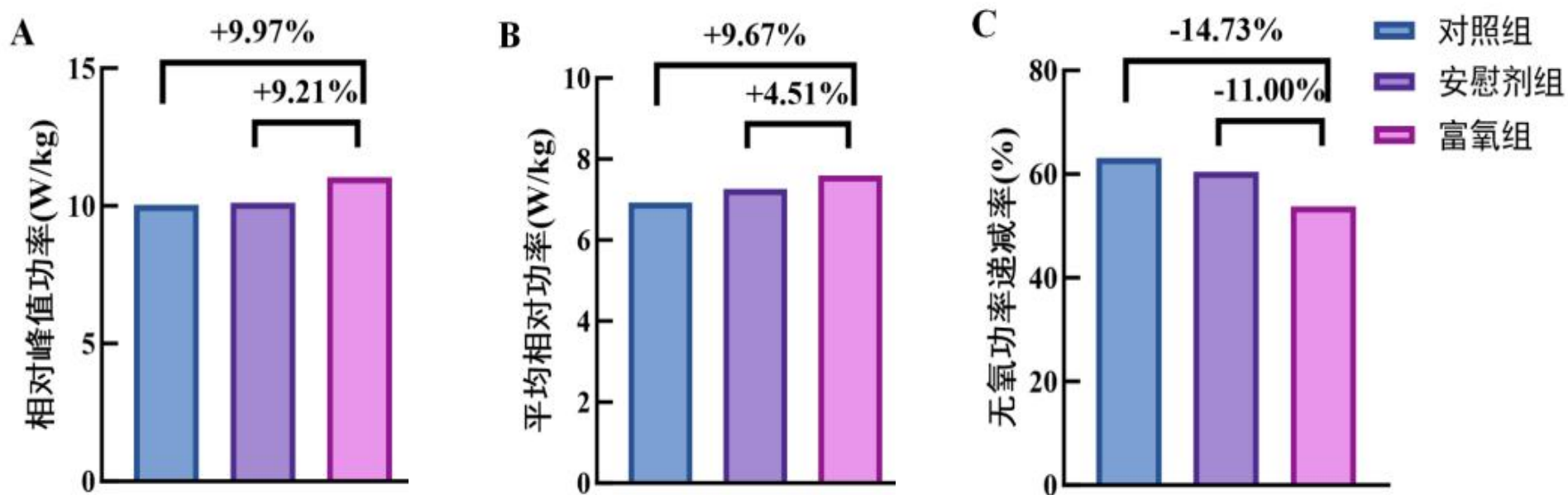
3.4 Wingate

测试方案



3.4 Wingate

测试结果

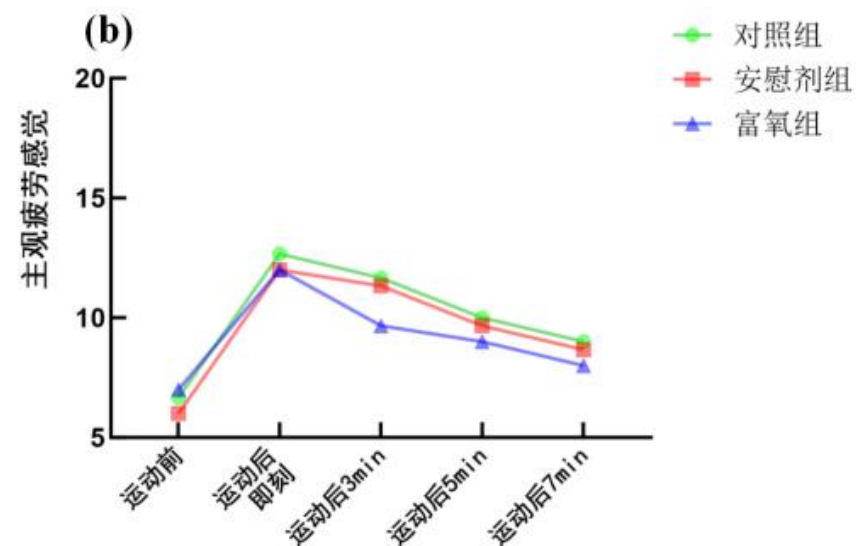
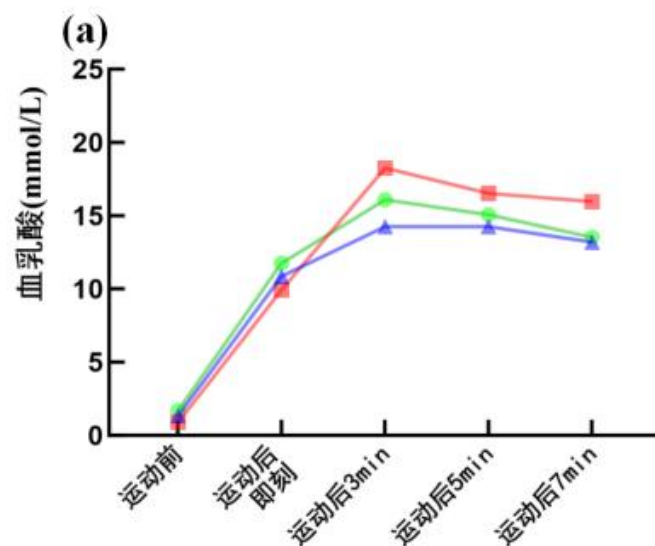
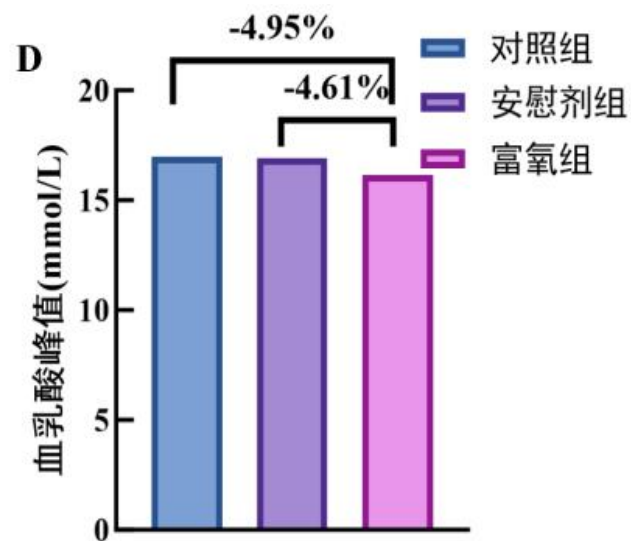


不同组别的Wingate试验结果对比

富氧组的相对峰值功率增加，反映了氧气补充带来了更强的爆发力；平均相对功率更高，反映了肌肉维持高功率运动的耐力更强；无氧功率递减率降低，表明疲劳产生的速率更慢

3.4 Wingate

测试结果



不同组别的Wingate试验后乳酸和RPE变化

富氧组运动后产生的血乳酸更少，血乳酸峰值更低，主观疲劳感觉也更低，表明氧气补充可以促进运动后乳酸清除与体能的恢复

3.5 爬楼梯

测试对象基本情况

人数（人）	12
性别	男
平均年龄（岁）	22.8
平均身高（cm）	175.6
平均体重（kg）	67.7

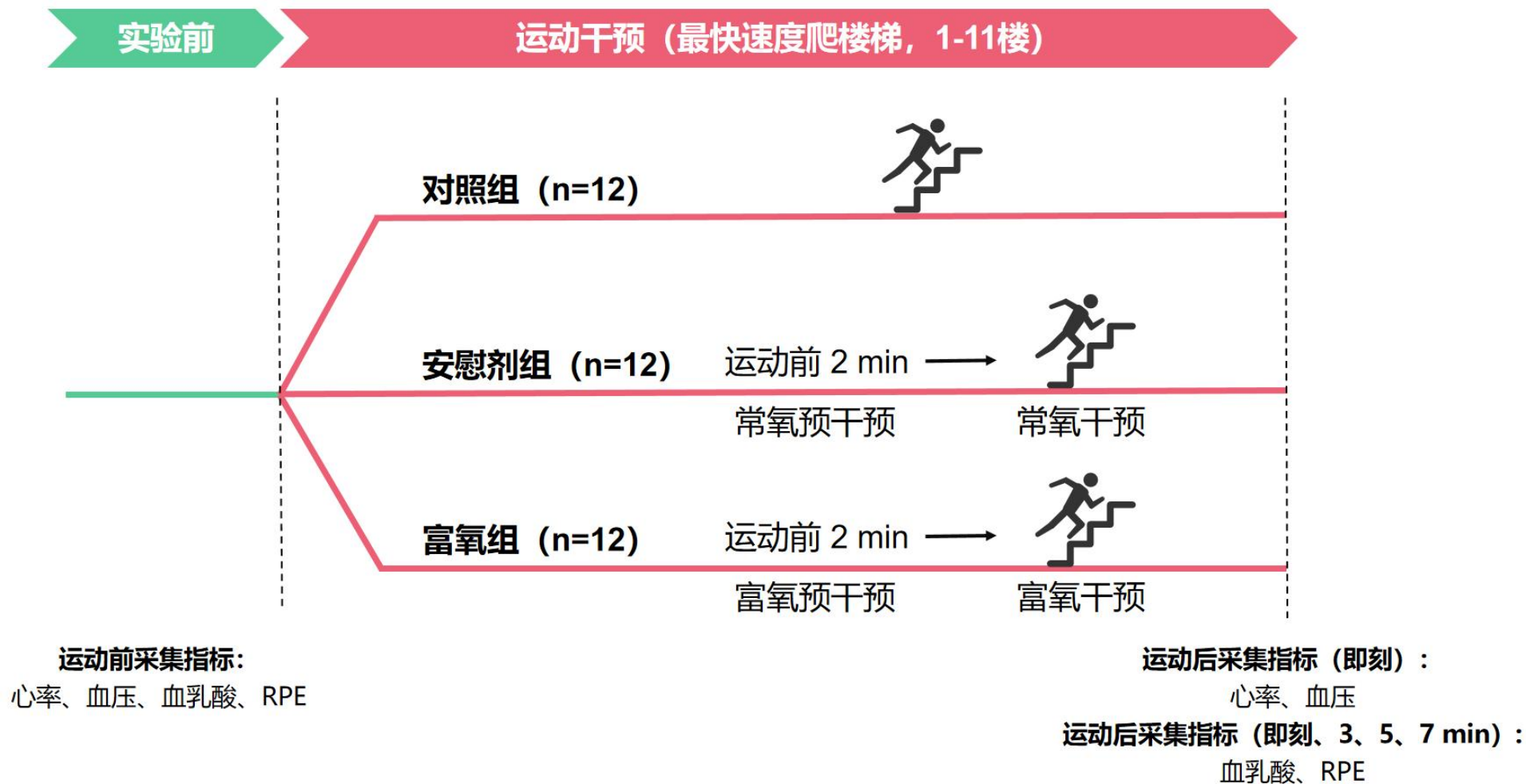
3.5 爬楼梯

测试现场



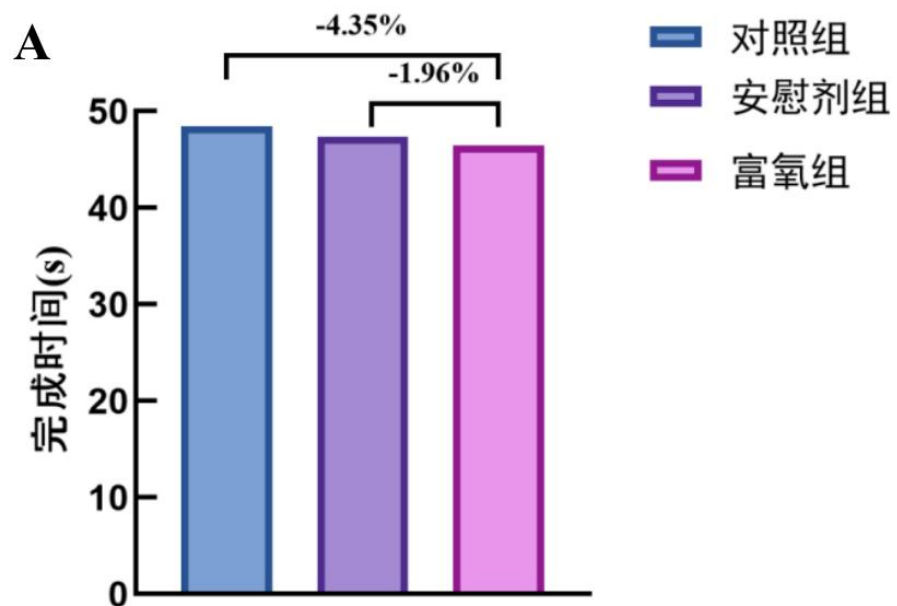
3.5 爬楼梯

测试方案



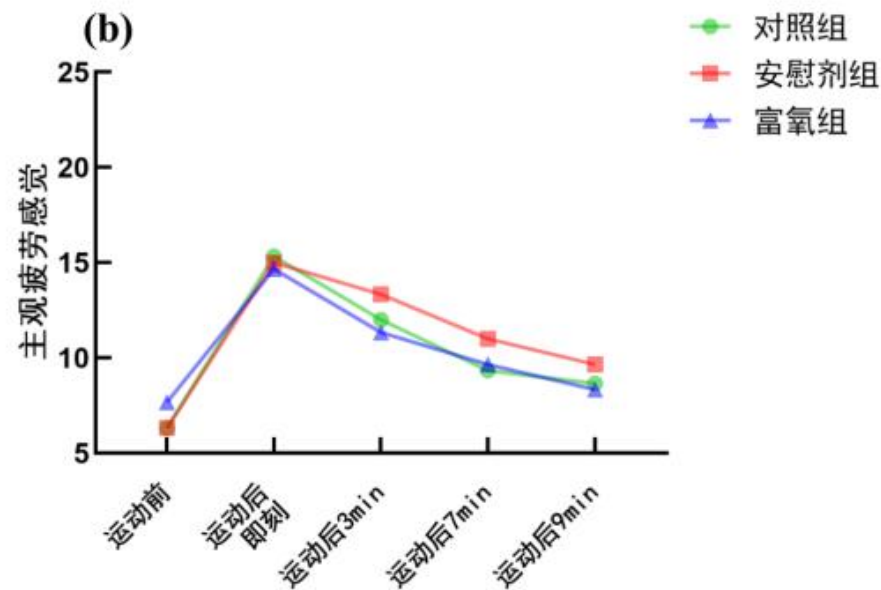
3.5 爬楼梯

测试结果



不同组别爬楼梯的完成时间

富氧组爬楼梯测试的完成时间更短，
表明无氧工作能力更强

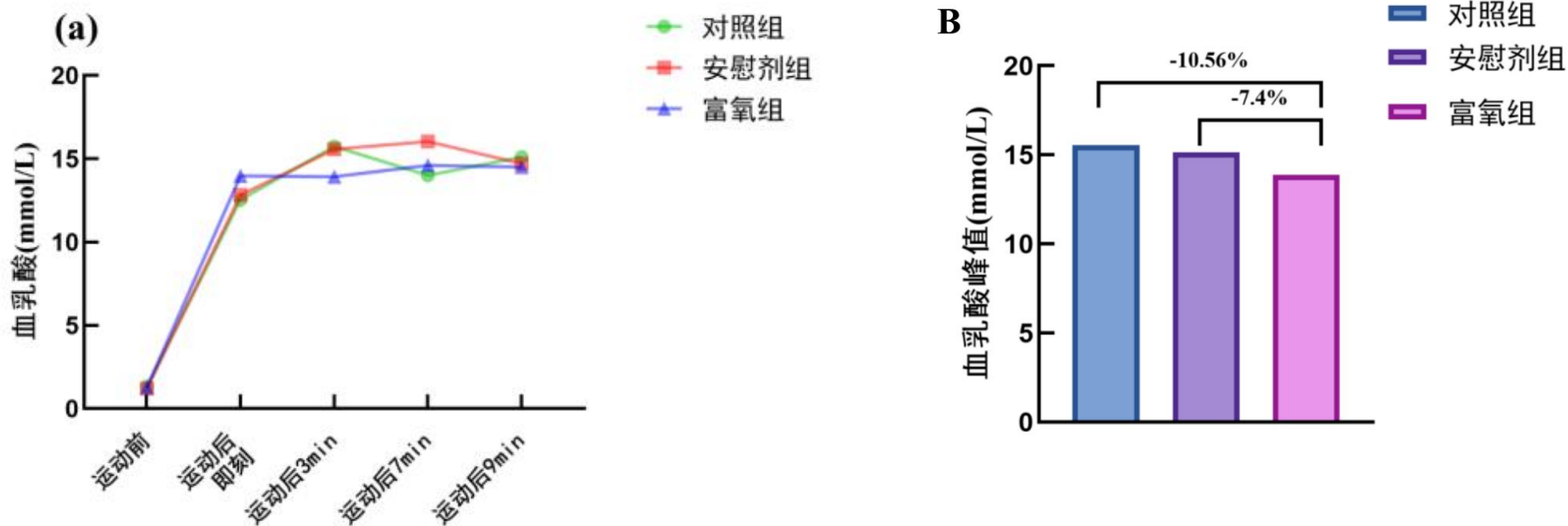


不同组别爬楼梯后的RPE趋势

测试结束后，富氧组的主观疲劳感觉较低，
说明氧气补充有助于疲劳感的缓解

3.5 爬楼梯

测试结果

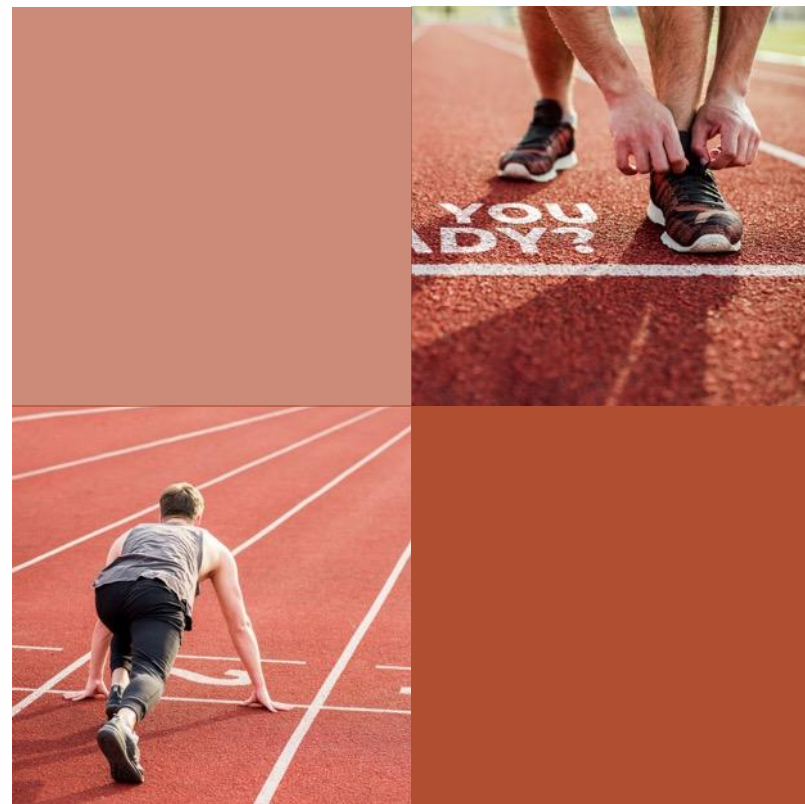


不同组别爬楼梯后的血乳酸变化趋势

富氧组运动后的血乳酸升高程度较低，血乳酸峰值更低，说明补充氧气对运动后的血乳酸清除具有良好的作用

PART 04

— 结论





4. 结论

运动中使用Work Air充氧宝补充氧气，可以在运动过程中减轻心血管系统的负荷(降低心率和血压在运动中的上升幅度)、减少乳酸生成、减缓疲劳感的出现、提高爆发力和无氧耐力。这些反应可促进运动中运动表现（运动成绩）的提高，也可使机体承受更大的训练负荷和训练密度。

The end

Work Air

